

MESLEKİ YETENEK YARIŞMASI AKILLI FABRİKA SİSTEMLERİ PROGRAMLAMA KATEGORİSİ

2026



İÇİNDEKİLER

VERSİYON	2
TANIMLAR VE KISALTMALAR DİZİNİ	3
1. YARIŞMA AMACI	4
2. YARIŞMA KAPSAMI.....	4
3. YARIŞMA KATILIM KOŞULLARI.....	5
3.1. Takım Oluşturma.....	6
3.2. Danışman Yükümlülükleri	7
3.3. Süreç Bilgileri.....	8
3.4. Başvuru Esasları	8
4. YARIŞMA TAKVİMİ	9
5. PUANLAMA VE DEĞERLENDİRME	9
5.1. İSG Eğitim Süreci.....	10
5.2. Ön Değerlendirme Sınavı	10
5.3. Yarı Final.....	10
5.4. Yarışma Finali	12
6. YARIŞMA ÖDÜLLERİ.....	14
7. İLETİŞİM.....	15
8. GENEL KURALLAR	15
9. ETİK KURALLAR	15
10. SORUMLULUK BEYANI	15

VERSİYON

Tablo 1 Versiyonlar

VERSİYON	TARİH	AÇIKLAMA
V1.0	18.05.2026	2026 İlk Versiyon
V1.1	1.06.2026	Yarışma Takvimi
V1.2	15.06.2026	Yarışma Takvimi
V1.3	21.07.2026	Yarışma Takvimi

TANIMLAR VE KISALTMALAR DİZİNİ

Görüntü İşleme / Yapay Zekâ: Kamera verisinden anlam çıkarma, algılama ve karar verme amaçlı algoritmalar.

HMI (Human Machine Interface) / Operatör Paneli: Operatörün üretim hattını başlatmak, izlemek, durdurmak, reçete/mod seçmek ve alarmları yönetmek için kullandığı; PLC ile haberleşen dokunmatik veya yazılım tabanlı endüstriyel kullanıcı arayüzü.

İSG: İş sağlığı güvenliği.

İletişim Sorumlusu: Takım tarafından belirlenen ve organizasyon ile resmi iletişimi yürütmekle yükümlü kişi.

KYS: TEKNOFEST Kurumsal Yönetim Sistemi (başvuru, dosya yükleme ve duyuru platformu).

Ladder (Merdiven Diyagramı): PLC programlama dili.

PLC: Programlanabilir Lojik Kontrolör.

Takım Danışmanı: Lise takımlarına rehberlik eden öğretmen/eğitmen.

Takım Kaptanı: Takımı temsile yetkili, süreç boyunca iletişim ve başvuru işlemlerinden sorumlu takım üyesi.

TEKNOFEST: Havacılık, Uzay Ve Teknoloji Festivalini.

T3 VAKFI: Türkiye Teknoloji Takımı Vakfını.

1. YARIŞMA AMACI

Bu yarışma; üretim hatlarında kullanılan PLC kontrollü konveyör sistemleri, görüntü işleme uygulamaları, robotik sistemler ve otonom taşıma teknolojilerinin birlikte çalıştığı otomasyon uygulamalarına yönelik bilgi ve becerilerin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Günümüz sanayi tesislerinde üretim süreçleri; otomasyon sistemleri, sensör teknolojileri ve yapay zekâ destekli görüntü işleme uygulamaları ile yürütülmektedir.

Bu yarışma ile yarışmacıların; üretim hattında yer alan sistemlerin kurulumu, entegrasyonu ve koordineli biçimde çalıştırılması konusunda uygulamalı deneyim kazanmaları ve PLC kontrol mantığını uygulama, kamera tabanlı sistemlerle çalışma, verilen senaryoya uygun çözüm üretme, ekip çalışması yapma ve süre yönetimi becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

2. YARIŞMA KAPSAMI

Bu yarışma; ön değerlendirme, yarı final ve final olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır.

Ön değerlendirme testi online olarak (KYS sistemi üzerinden) gerçekleştirilir ve çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. Ön değerlendirme testinden başarılı olan takımlar yarı final aşamasına katılmaya hak kazanacaktır.

Yarı finalde takımlar, KYS üzerinden iletilecek teknik şartnamede belirtilecek olan formatlarda dosya teslimi yapar.

Yarışmacılar, verilen görev senaryosu doğrultusunda sistemi kuracak, bağlantıları düzenleyecek ve kontrol yazılımlarını hazırlayarak tüm bileşenlerin uyumlu şekilde çalışmasını sağlayacaktır. Bu kapsamda;

- Konveyör sistemi PLC ile kontrol edilecek,
- Robot kol kamera verisi ile nesne algılayarak görevini yerine getirecek,
- Otonom araç yalnızca görüntü işleme temelli karar mekanizmaları ile süreci tamamlayacaktır.
- Hattın başlatılması, izlenmesi, durdurulması ve reçete/mod seçimi HMI operatör paneli üzerinden gerçekleştirilecek; HMI, PLC ile haberleşerek tüm bileşenlerin koordinasyonunu sağlayan operatör ara yüzü olarak görev yapacaktır.

Final aşamasında takımlar, organizasyon tarafından sağlanan donanımlar üzerinde kendi yazılımlarını çalıştırmakla yükümlüdür. İlave mekanik veya elektronik sistem getirilmesi esas değildir.

3. YARIŞMA KATILIM KOŞULLARI

- Yarışma, lise ve üniversite seviyesi olmak üzere 2 seviyeden oluşmaktadır.
- Lise seviyesinde; Türkiye’de veya yurt dışında öğrenim gören lise öğrencileri veya mezunları, Türkiye’de Açık Öğretim dahil öğrenim gören lise öğrencileri veya mezunları başvurabilir.
- Lise seviyesine başvuru yapacak lise mezunları (öğretime devam etmeyen) için mezuniyet tarihinden itibaren 3 (üç) yıldan fazla geçmemiş olması gerekmektedir.
- Meslek lisesi dışındaki liselerden başvuran yarışmacıların ilgili alanda çıraklık, kalfalık veya ustalık belgesine sahip olmaları zorunludur. Seviye seçimi yaparken, başvuru döneminde bulunduğunuz eğitim seviyesi dikkate alınmalıdır.
- Üniversite seviyesine, Türkiye’de ve yurt dışında öğrenim gören teknik bölümde okuyan üniversite öğrencileri katılım sağlayabilir. Üniversite mezunları, yarışmanın bu seviyesine başvuramaz.
- Seviye seçimi yaparken, başvuru döneminde bulunduğunuz eğitim seviyesi dikkate alınmalıdır.
- Öğrencilerin onaylı öğrenci belgelerini, danışmanların ise çalıştıkları kurumu gösteren onaylı belgelerini ıslak imzalı olarak TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından açıklanacak tarihte sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
- Yarışmacı TEKNOFEST 2026’ya katılacağı projesi ile geçmiş yıllarda düzenlenen TEKNOFEST yarışmalarına katılım sağladı ise projesini/fikrini geliştirme ve/veya dönüştürme şartı ile tekrar başvuru yapabilmektedir.
- Yarışmacı daha önce katıldığı proje raporunun/fikrinin birebir aynısı ve/veya kopya raporu/fikri ile katılamaz. Benzer ya da taklit olduğu tespit edilen projeler yarışma dışı kalacaktır.
- Geçmiş yıl TEKNOFEST proje raporları kapsamında **www.teknofest.org** adresinden yayınlanmış olan raporlar geçmiş yıllarda katılım sağlamış olduğu proje raporları üzerinden alıntı yapılması halinde kaynak belirtilmelidir. Kaynak belirtme formatına şartnamede yer alan genel kurallar başlığından ulaşabilirsiniz.
- Yarışmacılar farklı projeler farklı TEKNOFEST yarışmalarına başvuru yapabilir.
- Yarışmacılar aynı proje ile yalnızca tek bir kategoriye veya tek bir yarışmaya başvurulabilir. Aynı proje ile farklı kategori veya TEKNOFEST kapsamında düzenlenen farklı yarışmaya başvuru yapan takımların veya kişilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
- Sunulan fikirler ve dokümanların yarışmacılar tarafından özgün olarak oluşturulması ve intihal içermemesi beklenmektedir. Yarışma sürecinde iletilen raporlar intihal tespit programlarınca taranacaktır.
- Projenin sunulduğu raporda, çalışma konusuyla ilgisi olmayan, manipülatif veya siyasi ifade ve içeriklere yer verilmemelidir.

- Koşullara uymayan veya usule aykırı durumlarda takım/yarışmacı doğrudan diskalifiye edilir. Diskalifiye olan yarışmacıların, yarışma sonuçlarına veya komite kararlarına itiraz hakkı bulunmaz.
- TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi, yarışma süresince ek duyurular yapma veya kurallarda güncelleme hakkını saklı tutar.
- Başvurular 30 Haziran 2026 tarihine kadar <http://www.t3kys.com> başvuru sistemi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.
- Bir takım üyesi TEKNOFEST Mesleki Yetenek Yarışması kapsamında yalnızca bir takımda yer alabilir.
- Her yarışmacının yarışmaya adil bir başlangıç yapabilmesi amaçlanmaktadır. Şartnamede belirtilen araç gereç ve makinalarla projelerin tamamlanması beklenmektedir. Yarışma kapsamında talep edilmediği sürece yarışmacıların alana herhangi bir malzeme getirmeleri yasaktır.
- Takımdaki bir öğrenci/yarışmacı zorunlu bir durum nedeniyle yarışma final etabına katılamazsa, bu durum final etabından en az bir hafta önce yarışma yönetimine bildirilmelidir. Yönetim uygun görürse, bu öğrencinin yerine başka bir öğrenci/yarışmacı alabilir.

3.1. Takım Oluşturma

- Takımlar **en az 2 (iki), en fazla 3 (üç)** kişiden oluşmalıdır. (Bu sayıya danışman dahil değildir.)
- Lise seviyesindeki takımlar için danışman bulundurulması zorunludur.
- Üniversite seviyesindeki takımlar için danışman zorunluluğu bulunmamaktadır.
- Danışman, takım üyesi rolüyle eklenmemelidir. Danışmanın takımdaki rolü danışman olarak belirtilmelidir.
- Yarışmaya sadece takım olarak başvuru alınmaktadır. Bireysel katılım kabul edilmemektedir.
- Her takımın en fazla 1 (bir) danışmanı olabilir. Birden fazla danışman bulunan takımların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
- Lise seviyesindeki takımlar, aynı okulda öğrenim gören öğrencilerden oluşturulmalıdır. Ancak öğrenciler farklı alan/dal/bölümlerden olabilir.
- Üniversite seviyesi için; takımlar, tek bir üniversiteden oluşturulabileceği gibi, bir veya birden fazla farklı üniversiteden öğrencinin bir araya gelmesiyle karma bir takım da oluşturabilir. Bir yarışmacı yalnızca bir takımda yer alabilir.
- Takım içerisinde bir takım kaptanı belirlenmesi zorunludur. Takım kaptanı, yarışma süreci boyunca organizasyon ile iletişimden sorumludur.
- Yarışma süreci boyunca, başvuru yaptığınız dönemde, takım oluştururken seçtiğiniz eğitim seviyeniz dikkate alınacaktır. Eğitim seviyesi seçimi yaparken buna dikkat etmeniz gerekmektedir.

- Başvuru tarihleri arasında takım kaptanı/danışman (varsa) sistem üzerinden kayıt olur, danışman (varsa) ve/veya takım kaptanı, takım üyelerinin kaydını doğru ve eksiksiz olarak sistemde oluşturur ve üyelerin e-postalarına davet gönderir. Davet gönderilen üye, başvuru sistemine giriş yaparak “Takım bilgilerim” kısmından gelen daveti kabul eder ve kayıt işlemi tamamlanır. Aksi durumda kayıt işlemi tamamlanmış olmaz.
- Takım oluşturma ve üye değişikliği işlemleri, organizasyon tarafından ilan edilen tarihler arasında yapılabilir.
- Bir takım üyesi bu kategori ve farklı bir Mesleki Yetenek Yarışması kategorileri kapsamında başka bir takımda yer alamaz veya yarışamaz.

3.2. Danışman Yükümlülükleri

- Danışman olarak görev yapacak kişinin danışmanlık görevlerini yerine getireceğine dair belgenin ıslak imzalı olarak TEKNOFEST Yarışmalar Komitesinin açıklayacağı tarihte sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
- Danışmanın görevi; öğrencilere kendi eğitim-öğretimlerini planlayabilmeleri konusunda yardımcı olmak, akademik, sosyal ve kültürel konularda yol göstermek, zihinsel, sosyal ve duygusal yönleriyle öğrencinin kişiliğinin bir bütün olarak gelişebilmesi için uygun ortamın hazırlanmasına yardımcı olmak vb. görev ve hizmetlerdir. Danışmanın takımındaki rolü projede ihtiyaç duyulacak akademik desteği sağlayarak takım üyelerinin problemlerine çözüm üretebilmeleri için yol göstermektir.
- Danışmanın görevi; öğrencilerin proje sürecini planlamalarına yardımcı olmak, akademik ve teknik konularda rehberlik etmek, problem çözme süreçlerinde yön göstermek ve takımın bilimsel/mesleki gelişimine katkı sağlamaktır.
- Danışman öğretmen/akademisyen, ilgili alanda kariyer hayatını devam ettiren mühendis/uzman veya mesleki deneyime sahip usta öğretici/meslek ustası kişiler olabilir.
- Mesleki deneyime sahip usta öğretici/meslek ustası kişi danışmanlık yapacaksa, ilgili alana ait ustalık belgesi veya usta öğretici belgesine sahip olması gerekmektedir.
- Lise seviyesindeki takımların danışmanları aracılığıyla başvuru yapmaları ve yarışma alanına danışmanlarıyla gelmeleri zorunludur.
- Danışman final aşamasına kadar takıma destek olacağını ve final aşaması süresince takımın yanında bulunacağını taahhüt eder.
- Lise seviyesindeki takımların danışmanlarının final aşamasında takımının yanında bulunması zorunlu olup, final aşamasına mücbir sebeplerden katılım sağlayamayacak danışmanların iletisim@teknofest.org e-posta adresine gerekçesinin ve yer aldığı dilekçeyi TEKNOFEST Yarışmalar birimine gönderilmesi gerekmektedir.

- Danışmanlar yarışmada iş gücü gösteremez. Proje faaliyetlerinde fiilen yer almaları yasaktır.
- Danışman, Mesleki Yetenek Yarışması kapsamında yalnızca tek bir takıma danışmanlık yapabilir.

3.3. Süreç Bilgileri

- Yarışma süreci boyunca TEKNOFEST yarışmalar komitesi tarafından yapılacak olan tüm bilgilendirmeler takımın iletişim sorumlusu olarak belirlediği kişiye yapılacaktır. Bu sebeple her takım bir iletişim sorumlusu belirlemelidir. (KYS' ye kayıtlı e-mail adresine bilgilendirme yapılmaktadır.)
- Süreçlerin (Başvuru Yapma, Ön Değerlendirme Sınavı Tarihi, Proje Sunumu Yükleme son tarihi vb.) takibi iletişim sorumlusunun görevi olup iletişim sorumlusundan kaynaklı gecikmeler ve/veya aksaklıklardan TEKNOFEST yarışmalar komitesi sorumlu değildir.
- Yarışma kapsamında gerekli tüm süreçler (Başvuru, Rapor/Sunum/Form Alımı, Rapor/Sunum/Form Sonuçları, Üye ekleme/çıkarma işlemleri vb.) KYS sistemi üzerinden yapılmaktadır. Takımların KYS portalı üzerinden süreçleri takip etmesi gerekmektedir.
- Yarışma süreci boyunca başvuru yapma, rapor yükleme, itiraz süreci ve form doldurma işlemleri takım kaptanı ve/veya danışmanın yetkisi dahilinde olup yarışma süreçleri bu kişiler üzerinden yönetilmektedir.
- Üye ekleme/çıkarma işlemleri, TEKNOFEST tarafından belirlenen tarihe kadar yapılabilir. Çevrim içi sınav tarihinden itibaren takımlarda herhangi bir değişiklik yapılamaz. TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi, belirleyeceği tarihe kadar takım üyelerinde değişiklik yapılmasına izin verebilir. Bu tarihten sonra takım yapısında değişiklik yapılamaz.
- Finale kalan takımlara sağlanacak ulaşım ve konaklama desteği sınırlıdır. Destek verilecek kişi sayısı takım başı en fazla (4) kişi (danışman dahil) olup TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır. Takım oluşturulurken bu maddenin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
- TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi festival alanında bulunacak üye sayısını sınırlandırma yetkisine sahiptir. Sınırlandırma yapılması durumunda komite tarafından bilgilendirme yapılacaktır.
- Takım oluşturma işlemini tamamlayan yarışmacıların yarışacağı kategoriye başvuru yapması gerekmektedir.
- Başvuru sürecini tamamlayan yarışmacılar, herhangi bir eleme sürecine tabi tutulmaksızın, yarışma takviminde belirtilen bir sonraki aşama için hazırlık yapmalıdır.
- Yarışma kapsamında katılımcılara herhangi bir maddi destek sağlanmayacaktır.
- İlk iki değerlendirme aşamasında itiraz hakkı bulunmamaktadır.

- Final etabında yarışan takımlar yazılı olarak itirazda bulunabilir. Yapılan itirazlar, final etabında görev alan hakem heyeti tarafından incelenecek ve sonuç, TEKNOFEST Yarışmalar Koordinatörlüğü ile istişare edilerek takımlara bildirilecektir.
- Final etabı, tüm ziyaretçi ve yarışmacılara açık şekilde gerçekleştirilecektir.

3.4. Başvuru Esasları

Başvurular, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknoloji Yarışmaları resmî web sitesi (www.teknofest.org) üzerinden alınacaktır.

Başvurular 30 Haziran 2026 tarihine kadar www.t3kys.com başvuru sistemi üzerinden çevrim içi olarak yapılır.

Yarışmacı, başvuru yapmadan önce yarışma hakkındaki tüm açıklamaları ve katılım koşullarını okuyup onaylamak suretiyle yarışmaya katılabilecektir.

Yarışmaya başvuranlar şartnamede yer alan şartların tamamını kabul etmiş oldukları sayılmaktadır.

4. YARIŞMA TAKVİMİ

Tablo 2 Yarışma Takvimi

AÇIKLAMA	TARİH
Son Başvuru Tarihi	30 Haziran 2026
Ön Değerlendirme Sınav Tarihi	3-7 Temmuz 2026
Ön Değerlendirme Sonuçların Duyurulması	9-11 Temmuz 2026
Proje Sunumlar Son Yükleme Tarihi	31 Temmuz 2026 – 17.00
Finalistlerin Açıklanması	10-14 Ağustos 2026
TEKNOFEST Yarışma Finalleri	Ağustos- Eylül 2026

5. PUANLAMA VE DEĞERLENDİRME

Proje, Ön Değerlendirme Online Sınavı, Yarı Final ve Yarışma Finali puanlaması olarak üç farklı aşamada yapılacaktır. Proje Ön Değerlendirme Online Sınavına girmeyen takımlar yarışmaya katılmaya hak kazanamayacaklardır.

Yarışmacının projesinin nihai puanının %0'ı Proje Ön Değerlendirme Sınavı, %15'i Proje Sunum Aşaması ve %85'i Yarışma Finali Puanlamasından oluşmaktadır. Aşağıdaki tabloda rapor puanlama türleri ve yüzdeleri belirtilmiştir. Sınav ve proje sunum puanları, Toplam Puanın %15'ini oluşturacaktır.

Tablo 3 Yarışma Puanlama Yüzdesi

PUANLAMA TÜRÜ	PUANLAMA YÜZDESİ
Proje Ön Değerlendirme Sınavı	%0
Proje Sunum Aşaması	%15
Prototip ve Final Sunum Puanlaması	%85

5.1. İSG Eğitim Süreci

Yarışma kapsamında finalist olan takımlara çevrimiçi olarak İSG eğitimi gerçekleştirilecektir. Süreç ile ilgili detaylı bilgilendirme daha sonra yapılacaktır.

5.2. Ön Değerlendirme Sınavı

Ön değerlendirme testi online olarak (KYS sistemi üzerinden) gerçekleştirilir ve çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. Ön değerlendirme testinden başarılı olan takımlar yarı final aşamasına katılmaya hak kazanacaktır.

Ön değerlendirme testinden alınan puanın final etabına etkisi bulunmamaktadır. Bu testin amacı, yarı final aşamasına katılmaya hak kazanan takımları belirlemektir.

- Sınav çevrim içi yapılır. (KYS Portalı üzerinden)
- Sınav **50 sorudan** oluşur ve süre **40 dakikadır**.
- Kapsam başlıkları: **Tüm seviyeler için**; Temel Elektronik, Python, C Temelleri, Yapay Zekâ Algoritmalarına Giriş, PLC kontrol yapıları, Kontrol Kartları ve İşlemciler, HMI/SCADA Temelleri, Operatör Arayüz Tasarımı, Endüstriyel Haberleşme Protokolleri (Modbus TCP, S7, OPC UA vb.).
- Yarı finale geçmeye hak kazanacak takımlar, sınav sonuçlarına göre bağlı sistem ile belirlenecek olan baraj puanı doğrultusunda seçilecektir. Baraj puanı ve yarı finale kalacak takım sayısı organizasyon tarafından ayrıca duyurulacaktır.

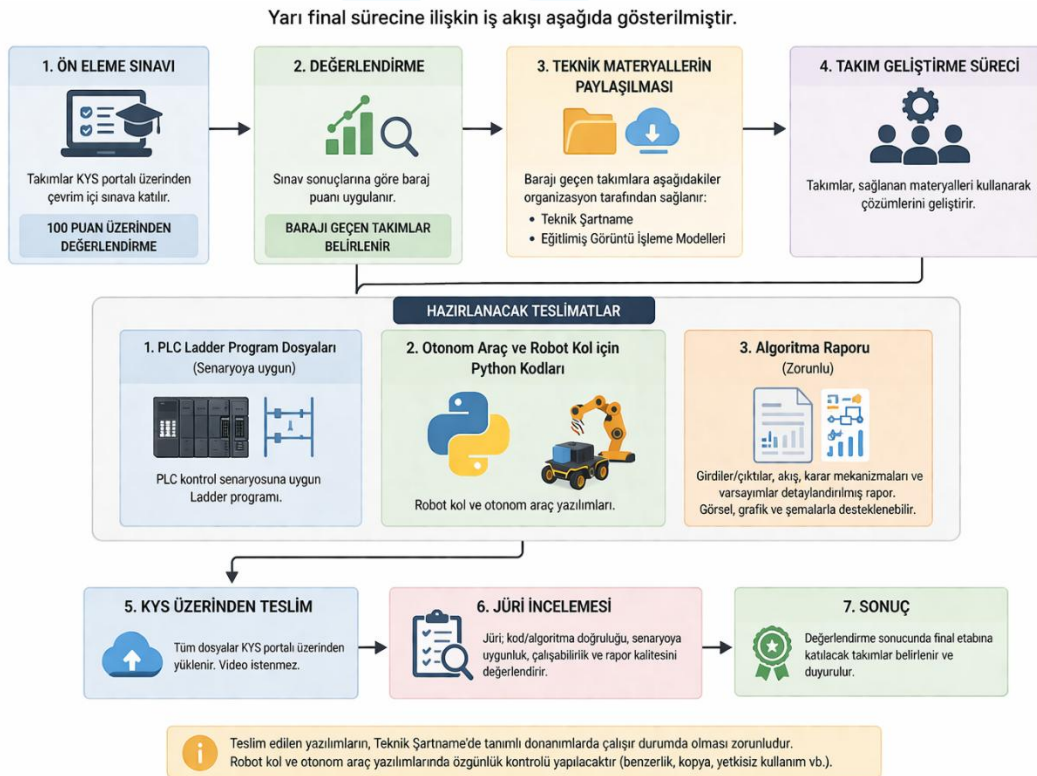
Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup her bir soru 2 puan değerinde olacaktır. Sınav, KYS portalı üzerinden takım kaptanı hesabı aracılığıyla, Tablo 2’de belirtilen tarihte gerçekleştirilecektir. Bu süreçte sınava katılım sağlamayan takımların başvuruları geçersiz sayılır. Ön değerlendirme testinden alınan puanın final etabına bir etkisi olmayacaktır. Bu testin amacı yarı final aşamasına katılmaya hak kazanan takımları belirlemektir.

5.3. Yarı Final

- Yarı finalde takımlar, KYS üzerinden iletilecek teknik şartnamede belirtilecek olan formatlarda dosya teslimi yapar. Teslimatlar, tüm içerikleri kapsayacak şekilde

tek bir sıkıştırılmış dosya (.zip, .rar vb.) formatında yüklenmelidir. Yarı finale kalan takımlara organizasyon tarafından eğitilmiş görüntü işleme modelleri sağlanacaktır. **Görüntü işleme uygulamaları verilen model üzerinden gerçekleştirilecektir.**

- Yarı final teslimleri aşağıdaki içerikleri kapsamalıdır:
 - PLC için **Ladder** program dosyaları. (Senaryoya uygun)
 - Otonom araç ve robot kol için **Python** kodları.
 - HMI proje dosyaları
 - Algoritma Raporu:** Verilen senaryoya uygun olacak şekilde, girdiler/çıktılar, akış, karar mekanizmaları ve varsayımlar ile detaylandırılmış rapor.
- Video istenmez.
- Teslim edilen yazılımların, Teknik Şartnamede tanımlı donanımlarda **çalışır durumda** olması zorunludur.
- Robot kol ve otonom araç yazılımlarında **özgünlük kontrolü** yapılacaktır (benzerlik, kopya, yetkisiz kullanım vb.).



Şekil 1 Yarı Final Süreci Akışı

Yarı Final Değerlendirme Kriterleri

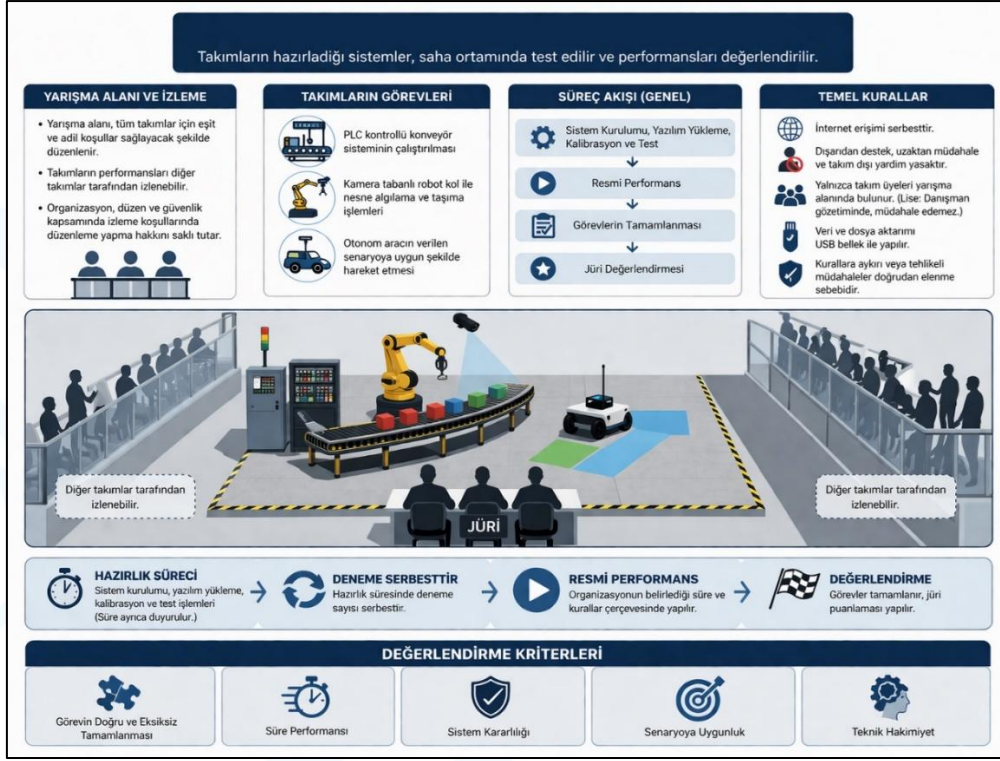
Yarı Final Performans ve Sunum (%15) değerlendirmesi aşağıdaki kriterlere göre yapılır:

- %5 Yazılımların istenilen formatta olması

- %5 Yazılımlarda senaryoya uygunluk
- %5 Algoritma ve kodlarda özgünlük

5.4. Yarışma Finali

- Final aşamasında takımlar sahaya davet edilir ve yarışma organizasyon tarafından belirlenen alanlarda gerçekleştirilir. Yarışma alanı, tüm takımlar için eşit ve adil koşullar sağlayacak şekilde düzenlenir. Takımların performansları diğer takımlar tarafından izlenebilir. Organizasyon, yarışma düzeni ve güvenliği kapsamında gerekli gördüğü durumlarda izleme koşullarında düzenleme yapma hakkını saklı tutar.
- Takımlar, hazırladıkları kodları organizasyon tarafından sağlanan sistemlere yükleyerek, belirlenen koşullar çerçevesinde sistemi çalıştırmakla yükümlüdür.
- Final sürecinde takımların gerçekleştirmesi beklenen görevler; HMI operatör paneli üzerinden hattın başlatılması ve izlenmesi, jüri tarafından HMI üzerinden PLC kontrollü konveyör sisteminin çalıştırılması, kamera tabanlı robot kol ile nesne algılama ve taşıma işlemleri ile otonom aracın verilen senaryoya uygun şekilde hareket etmesini kapsamaktadır.
- Sistem kurulumu, yazılım yükleme, kalibrasyon ve test işlemleri ile resmi performans sürecine ilişkin süreler ve uygulama detayları organizasyon tarafından ayrıca duyurulacaktır.
- Finalde internet erişimi serbesttir; ancak dışarıdan kişi/kurum/uzman desteği ile yönlendirme, uzaktan müdahale veya takım dışı yardım kesinlikle yasaktır. Yalnızca takım üyeleri (lise seviyesinde danışman gözetiminde) yarışma alanında bulunabilir. Danışman performansa müdahale edemez.
- Veri ve dosya aktarımı USB bellek ile yapılacaktır.
- Hazırlık süreci içerisinde deneme sayısı serbesttir. Ancak resmi performans değerlendirmesi yalnızca organizasyon tarafından belirlenen süre ve kurallar çerçevesinde yapılır.
- Donanıma fiziksel zarar veren, güvenli çalışmayı riske atan veya teknik şartnameye aykırı müdahalede bulunan takımlar doğrudan elenir.
- Final değerlendirmesinde; görevin doğru ve eksiksiz tamamlanması, süre performansı, sistem kararlılığı, senaryoya uygunluk ve teknik hakimiyet kriterleri dikkate alınacaktır.



Şekil 2 Final Süreci Akışı

5.4.1. Malzeme ve Ekipmanlar

MALZEME VE EKİPMANLAR			
Final etabında kullanılacak ekipmanlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Katılımcılar yalnızca organizasyon tarafından sağlanan ekipmanları kullanmakla yükümlüdür.			
SİSTEM BİLEŞENİ	EKİPMAN / DONANIM	GÖRSEL	AÇIKLAMA
ANA İŞLEMCI	NVIDIA Jetson Orin Nano Developer Kit		Otonom araç ve robot kol kontrol işlemleri.
OTONOM ARAÇ KAMERA	Intel® RealSense D455		Görüntü işleme ve çevre algılama.
ROBOT KOL KAMERA	Intel® RealSense D455		Nesne algılama ve konumlandırma.
HMI PANELİ	Endüstriyel HMI (Model teknik şartnamede belirtilecektir.)		Operatör arayüzü ve sistem takibi.
KONVEYÖR SİSTEMİ	Organizasyon tarafından sağlanacaktır.		Üretim hattı simülasyonu.
ROBOT KOL	Organizasyon tarafından sağlanacaktır.		Nesne alma ve bırakma işlemleri.
OTONOM ARAÇ PLATFORMU	Organizasyon tarafından sağlanacaktır.		Görev tabanlı hareket sistemi.
BAĞLANTI EKİPMANLARI	Kablo, güç kaynağı vb.		Sistem entegrasyonu.

İ Katılımcıların, belirtilen ekipmanlar dışında herhangi bir ek donanım veya sistem kullanmaları yasaktır. Yarışma öncesinde ekipmanların kontrol edilmesi katılımcıların sorumluluğundadır.

Şekil 3 Malzeme ve Ekipmanlar

Final yarışma senaryosuna uygun olarak kullanılacak tüm malzeme ve ekipmanlar, yarışma alanında yarışmacıların kullanımına sunulacaktır.

Yarışmacıların, kendilerine sağlanan malzeme ve ekipmanlar dışında herhangi bir ek malzeme veya ekipmanı yarışma alanına getirmeleri ve kullanmaları yasaktır.

Yarışmacılar, kendilerine teslim edilen malzeme ve ekipmanları yarışma öncesinde kontrol etmekle yükümlüdür. Eksik, arızalı veya kullanıma uygun olmayan ekipmanların tespit edilmesi halinde, durumun derhal değerlendirme kuruluna bildirilmesi gerekmektedir.

Yarışmacılar, kendilerine sağlanan ekipmanları iş güvenliği kurallarına uygun şekilde kullanmak ile yükümlüdür.

5.4.2. Final Değerlendirme Kriterleri

Final Performans ve Sunum (%85) değerlendirmesi aşağıdaki kriterlere göre yapılır:

- %25 Görev Doğruluğu
- %10 Süre Performansı
- %5 Sistem Kararlılığı
- %10 Otonom Araç Performansı
- %10 PLC Senaryo Doğruluğu
- %10 Robot Kol Performansı
- %10 HMI / Operatör Arayüzü Performansı (%3 Arayüz tasarımı ve kullanılabilirlik, %3 PLC ile haberleşme doğruluğu, %2 Alarm ve E-Stop fonksiyonelliği, %2 Reçete/mod seçimi ve sayaç doğruluğu)
- %5 Sunum ve Teknik Mülakat

6. YARIŞMA ÖDÜLLERİ

Yarışmada iki aşamada ayrı ayrı değerlendirme neticesinde rapor aşamalarını geçerek kendi kategorisinde finale kalan ve final değerlendirmesinde dereceye giren takımlara para ödülü verilecektir. Aşağıdaki tabloda belirtilen ödüller, ödül almaya hak kazanan takımlara verilecek toplam tutarı göstermektedir, bireysel ödüllendirme yapılmayacaktır. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri, KYS' deki takımınızda yer alan mevcut takım üyeleri (danışman dahil değildir) toplam sayısına göre eşit miktarda bölünerek her şahsın belirteceği banka hesabına yatırılacaktır. Yarışma kapsamında dereceye giren takımın danışmanına "Danışman Ödülü" ödemesi yapılacaktır. Danışman yarışma alanına gelmezse danışman ödülü verilmeyecektir.

Tablo 3 Seviye Bazlı Derece Ödülleri

KATEGORİ	Lise Seviyesi	Üniversite Seviyesi	DANIŞMAN
BİRİNCİLİK	₺120.000,00	₺150.000,00	₺10.000,00
İKİNCİLİK	₺100.000,00	₺120.000,00	₺7.500,00
ÜÇÜNCÜLÜK	₺80.000,00	₺100.000,00	₺6.000,00

7. İLETİŞİM

Yarışma ile ilgili sorular için, TEKNOFEST web sitesinde yer alan **TEKNOFEST Mesleki Yetenek Yarışması** sayfasındaki yarışma grubuna katılabilirsiniz. Bu grubun aktif olarak takip edilmesi ve her takımdan en az 1 kişinin üye olarak bu gruptaki duyuruları, soru ve cevapları takip etmesi yarışmacıların sorumluluğundadır.

Belirtilen e-posta grubunun takip edilmemesi sebebiyle takımların güncel bilgilendirmelere ulaşamama durumundan T3 Vakfı ve TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi sorumlu değildir.

Yarışmanın organizasyonel bölümleri ile ilgili soruların iletisim@teknofest.org e-posta adresi üzerinden iletilmesi gereklidir.

Soruların yukarıda belirtilen doğru kanallar üzerinden iletilmesi, sorulan sorulara hızlı dönüş yapılabilmesi açısından önem arz etmektedir.

8. GENEL KURALLAR

Yarışma kapsamında geçerli olan Genel Kurallar kitapçığına ulaşmak için [tıklayınız](#).

9.ETİK KURALLAR

Yarışma kapsamında geçerli olan Etik Kurallar kitapçığına ulaşmak için [tıklayınız](#).

10.SORUMLULUK BEYANI

T3 Vakfı ve TEKNOFEST, yarışmacıların teslim etmiş olduğu herhangi bir üründen veya yarışmacıdan kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya hasardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Yarışmacıların 3. kişilere verdiği zararlardan T3 Vakfı ve organizasyon yetkilileri sorumlu değildir. T3 Vakfı ve TEKNOFEST, takımların kendi sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde hazırlamalarını ve uygulamalarını sağlamaktan sorumlu değildir.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbu şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ